



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
METROPOLITANA
del Estado de Chile

Dinámica de la partícula

Dr. Nicolás Amigo

Departamento de Física

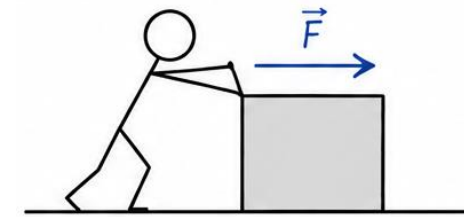
Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y Medio Ambiente

namigo@utem.cl

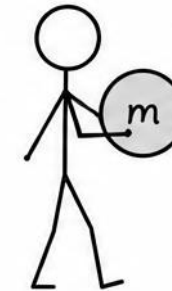
Definiciones

Dinámica: es la rama de la mecánica que estudia las causas que provocan el movimiento de un cuerpo

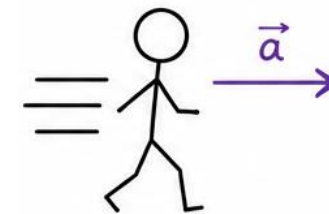
Fuerza: toda interacción que, aplicada a un cuerpo, produce un cambio en su estado de movimiento o en su forma. Su unidad en el S.I. es el Newton, donde $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$.



Masa: es una propiedad intrínseca de un cuerpo que da cuenta de su resistencia al cambio de movimiento



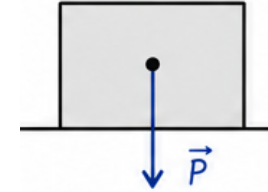
Aceleración: es la variación de la velocidad de un cuerpo en el tiempo. Su unidad en el S.I. es m/s^2 .



Tipos de fuerzas

Fuerza gravitacional o peso: fuerza que ejerce la atracción gravitacional sobre un cuerpo.

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

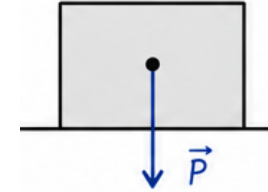


Ejemplo: Una persona de 70 kg se encuentra sobre la Tierra. Determine la magnitud de su peso.

Tipos de fuerzas

Fuerza gravitacional o peso: fuerza que ejerce la atracción gravitacional sobre un cuerpo.

$$\vec{P} = m\vec{g}$$



Ejemplo: Una persona de 70 kg se encuentra sobre la Tierra. Determine la magnitud de su peso.

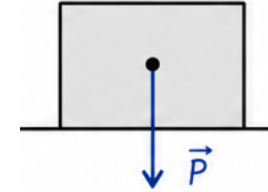
Desarrollo La magnitud del peso está dada por la multiplicación de la masa por la aceleración de gravedad

$$P = |\vec{P}| = mg = (70 \text{ kg})(9.81 \text{ m/s}^2) = 687 \text{ N}$$

Tipos de fuerzas

Fuerza gravitacional o peso: fuerza que ejerce la atracción gravitacional sobre un cuerpo.

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

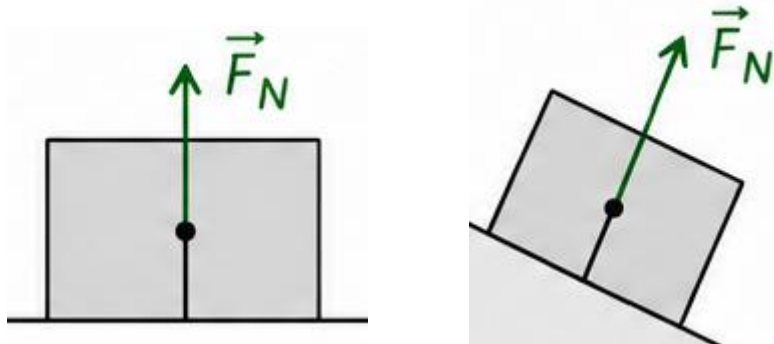


Ejemplo: Una persona de 70 kg se encuentra sobre la Tierra. Determine la magnitud de su peso.

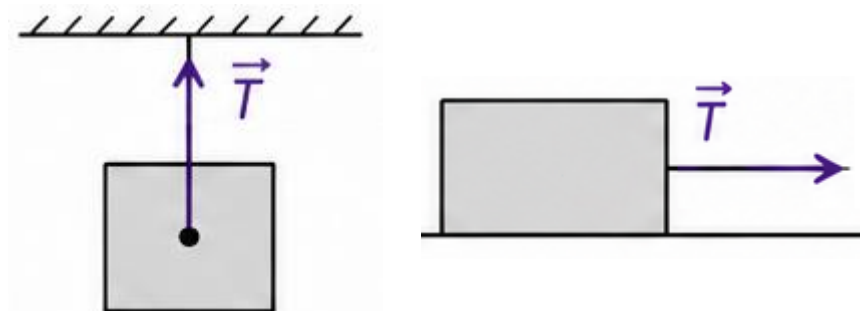
Desarrollo La magnitud del peso está dada por la multiplicación de la masa por la aceleración de gravedad

$$P = |\vec{P}| = mg = (70 \text{ kg})(9.81 \text{ m/s}^2) = 687 \text{ N}$$

Fuerza normal: es la fuerza que toda superficie ejerce sobre un cuerpo apoyado en ella. Siempre es perpendicular a la superficie. Se denota por $\vec{N}$ o $\vec{F}_N$



Tensión: es la fuerza que se transmite a través de cuerdas, cables, y otro tipo de estructuras. Se denota $\vec{T}$ o $\vec{F}_T$



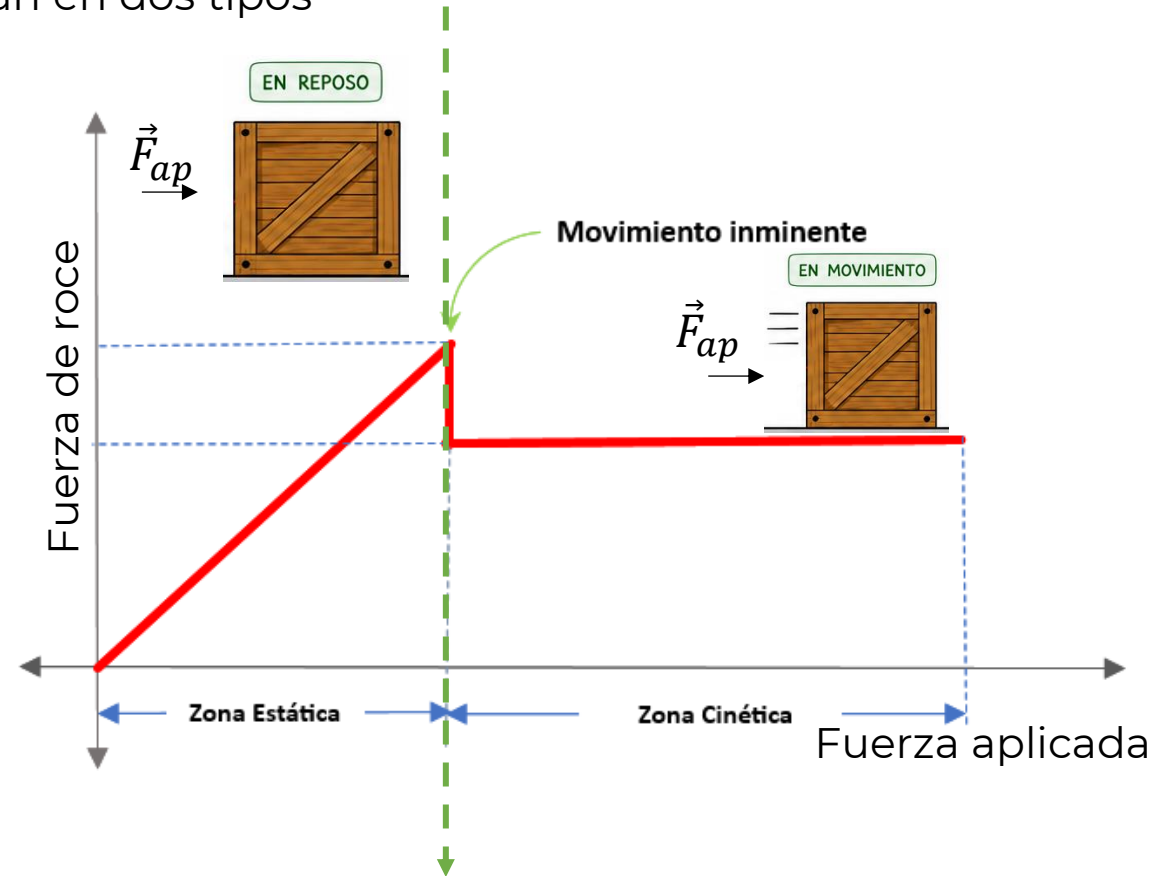
Tipos de fuerzas

Fuerza de roce: es la fuerza que se opone al movimiento. Surge de las imperfecciones entre las superficie de contacto. Se clasifican en dos tipos

1. **Fuerza de roce estático:** fuerza que se opone al movimiento de un objeto antes de que se produzca.
2. **Fuerza de roce cinético:** fuerza que se opone al movimiento de un objeto cuando éste ya se produjo. Se obtiene mediante

$$\vec{F}_{Rc} = \mu_c \vec{F}_N$$

donde μ_c se denomina coeficiente de roce cinético. Depende de las superficies en contacto.



Tipos de fuerzas

Fuerza de un resorte : la fuerza que ejerce un resorte ideal es proporcional a su deformación. Está dada por

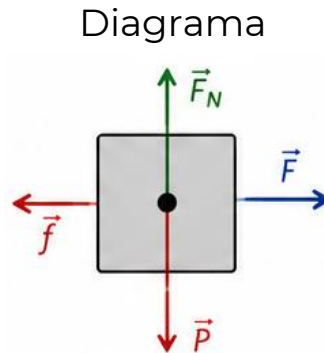
$$F_{\text{resorte}} = -kx$$

donde k es la constante de rigidez del resorte. Su unidad en el S.I. es el N/m.

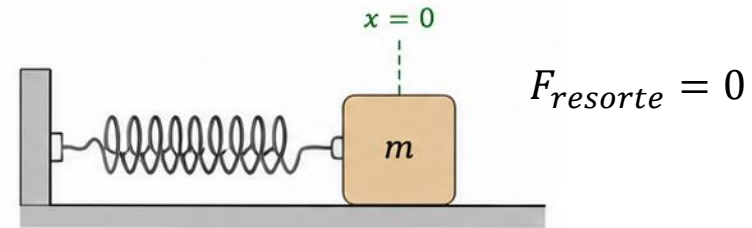
Diagrama de cuerpo libre (DCL)

Es un esquema en el que el cuerpo se aísla y se representan todas las fuerzas que actúan sobre él.

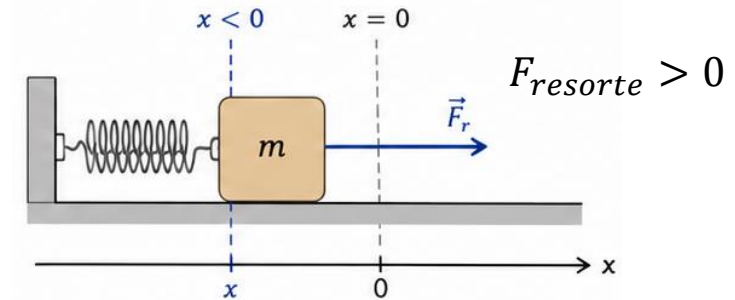
Caja arrastrada sobre superficie con roce



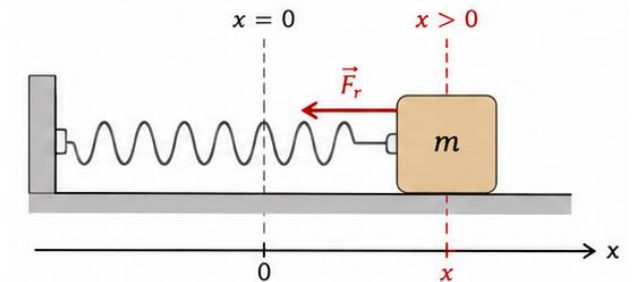
1) POSICIÓN DE EQUILIBRIO



2) COMPRESIÓN ($x < 0$)



3) EXTENSIÓN ($x > 0$) $F_{\text{resorte}} < 0$



Leyes de Newton

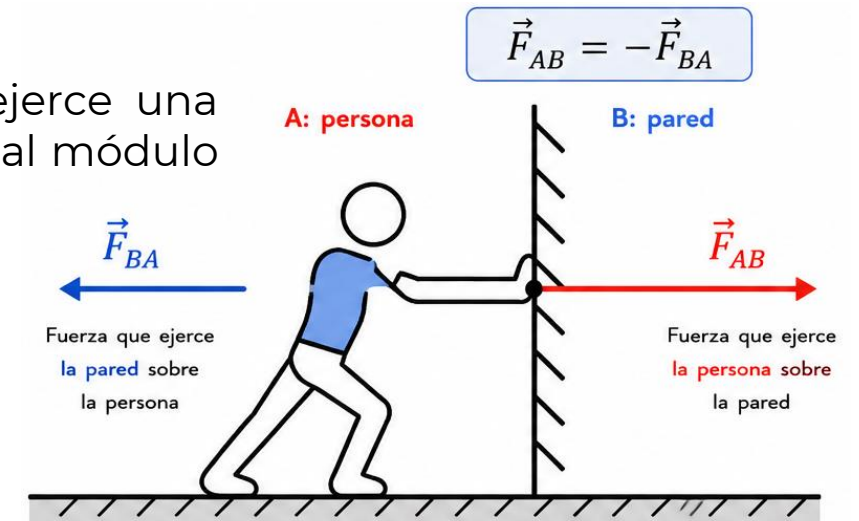
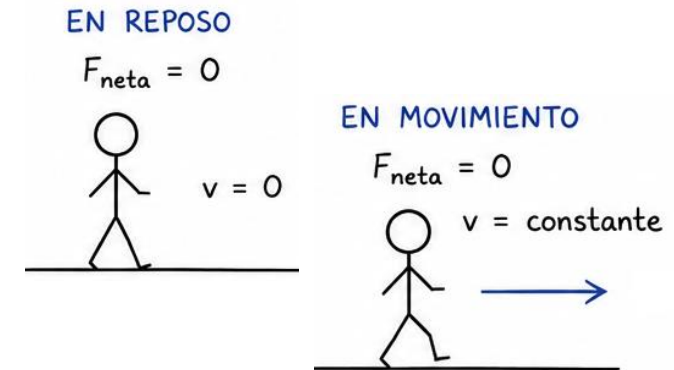
Las Leyes de Newton son tres leyes físicas que describen la relación entre un cuerpo y las fuerzas que actúan sobre él.

- Primera Ley o Ley de la Inercia:** un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si la suma de todas las fuerzas es nula.
- Segunda Ley o Ley de Fuerza:** la fuerza neta sobre un cuerpo está dada por

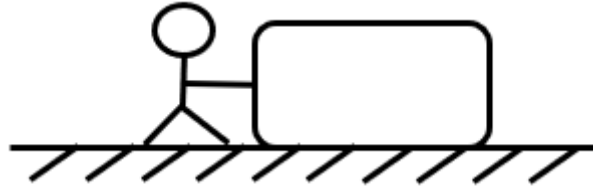
$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

O bien $\sum F_x = ma_x, \sum F_y = ma_y$

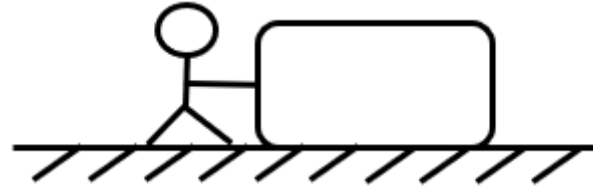
- Tercera Ley o Ley de la acción-reacción:** si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, el cuerpo B ejerce una fuerza de igual módulo pero sentido contrario sobre el cuerpo A.



Ejemplo Una persona ejerce una fuerza de 180 N paralela a la superficie para mover un contenedor de 90 kg. Despreciando los efectos del roce, calcule la magnitud de la aceleración con la que se mueve el objeto y la fuerza normal.

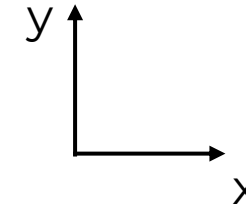
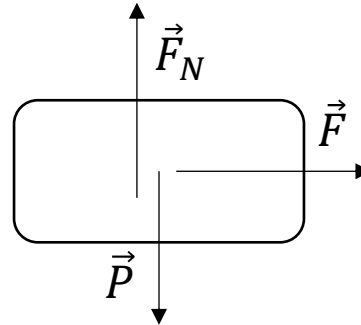


Ejemplo Una persona ejerce una fuerza de 180 N paralela a la superficie para mover un contenedor de 90 kg. Despreciando los efectos del roce, calcule la magnitud de la aceleración con la que se mueve el objeto y la fuerza normal.



Desarrollo

Diagrama de cuerpo libre para el contenedor



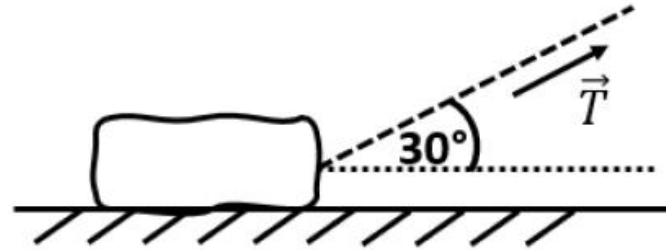
La suma de fuerzas está dada por

$$\sum F_x = 180 \text{ N} = (90 \text{ kg})a_x$$

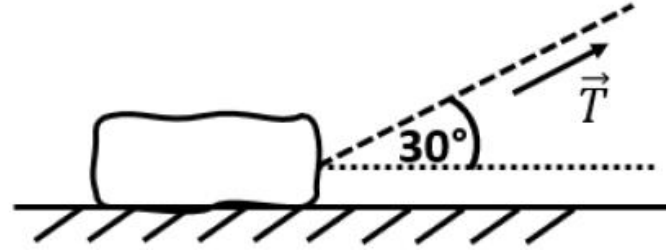
$$\sum F_y = F_N - P = 0 \Rightarrow F_N = mg$$

Por lo que $a_x = 2 \text{ m/s}^2$ y $F_N = 883 \text{ N}$

Ejemplo Un saco de 40 kg es arrastrado por una cuerda como la figura. La tensión de la cuerda es de 500 N. Determine la aceleración con la que se mueve el objeto y la magnitud de la fuerza normal sobre éste. Desprecie los efectos de la fricción.

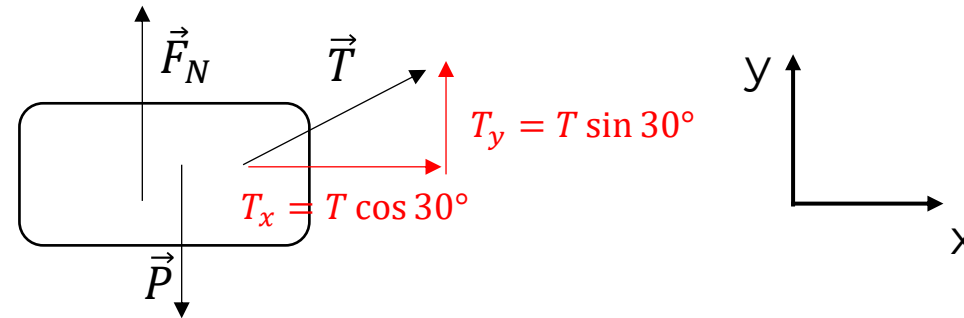


Ejemplo Un saco de 40 kg es arrastrado por una cuerda como la figura. La tensión de la cuerda es de 500 N. Determine la aceleración con la que se mueve el objeto y la magnitud de la fuerza normal sobre éste. Desprecie los efectos de la fricción.



Desarrollo

Diagrama de cuerpo libre

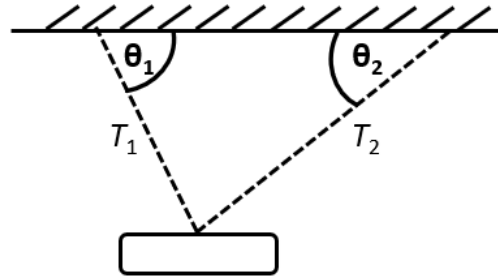


Suma de fuerzas

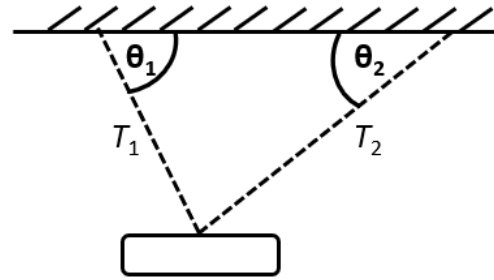
$$\sum F_x = (500 \text{ N}) \cos 30^\circ = (40 \text{ kg}) a_x \Rightarrow a_x = 10.8 \text{ m/s}^2$$

$$\sum F_y = N + (500 \text{ N}) \sin 30^\circ - (40 \text{ kg}) \left(9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) = 0 \Rightarrow N = 142 \text{ N}$$

Ejemplo Un contenedor se encuentra suspendido en el aire mediante dos cuerdas como muestra la figura. El ángulo de la izquierda es $\theta_1=60^\circ$ y el de la derecha es $\theta_2= 25^\circ$. Si el saco tiene un peso de 200 N, calcule la magnitud de la tensión en cada cuerda.

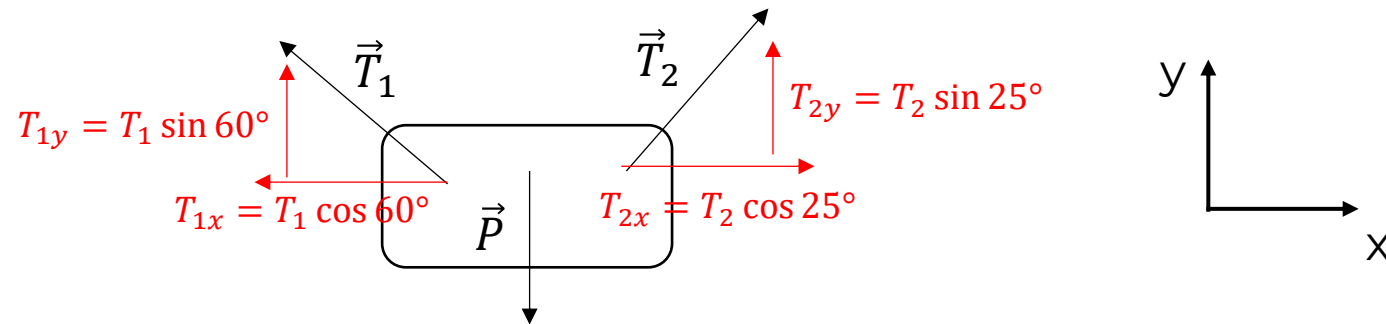


Ejemplo Un contenedor se encuentra suspendido en el aire mediante dos cuerdas como muestra la figura. El ángulo de la izquierda es $\theta_1=60^\circ$ y el de la derecha es $\theta_2= 25^\circ$. Si el saco tiene un peso de 200 N, calcule la magnitud de la tensión en cada cuerda.



Desarrollo

Diagrama de cuerpo libre



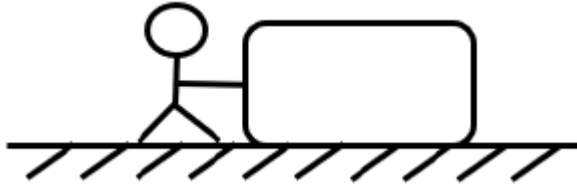
Suma de fuerzas

$$\sum F_x = T_2 \cos 25^\circ - T_1 \cos 60^\circ = 0 \Rightarrow T_1 = T_2 \frac{\cos 25^\circ}{\cos 60^\circ}$$

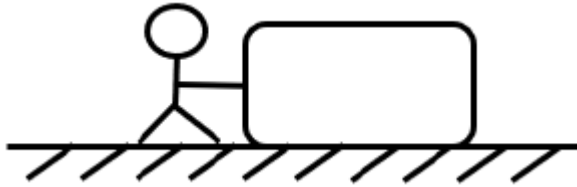
$$\sum F_y = T_1 \sin 60^\circ + T_2 \sin 25^\circ - P = 0 \Rightarrow T_2 \frac{\cos 25^\circ}{\cos 60^\circ} \sin 60^\circ + T_2 \sin 25^\circ = 200 \text{ N} \Rightarrow T_2 = 100 \text{ N}$$

Luego, $T_1 = 182 \text{ N}$.

Ejemplo Un cajón de 10 kg es empujado por sobre una superficie horizontal como muestra la figura. Si la fuerza aplicada es horizontal a la superficie y de magnitud 200 N, y el coeficiente de roce cinético entre el cajón y la superficie es 0.5, calcule la aceleración del objeto.

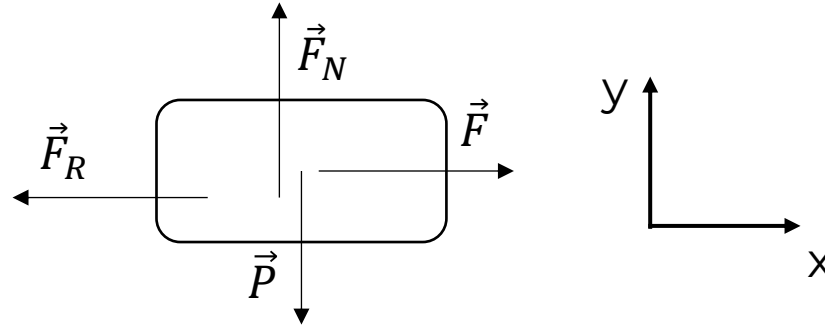


Ejemplo Un cajón de 10 kg es empujado por sobre una superficie horizontal como muestra la figura. Si la fuerza aplicada es horizontal a la superficie y de magnitud 200 N, y el coeficiente de roce cinético entre el cajón y la superficie es 0.5, calcule la aceleración del objeto.



Desarrollo

Diagrama de cuerpo libre



Suma de fuerzas

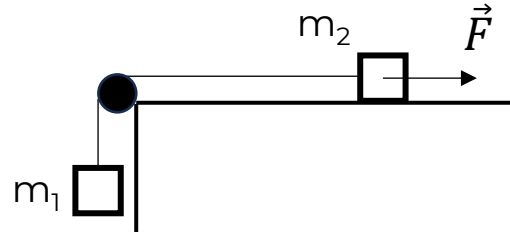
$$\sum F_y = F_N - P = 0 \Rightarrow F_N = mg$$

$$\sum F_x = F - F_R = ma \Rightarrow F - \mu F_N = ma \Rightarrow F - \mu mg = ma$$

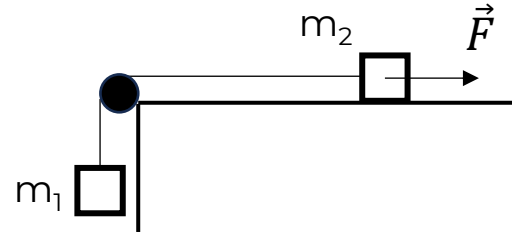
Luego

$$a = \frac{200 \text{ N} - (0.5)(10 \text{ kg})(9.81 \text{ m/s}^2)}{(10 \text{ kg})} = 15.1 \text{ m/s}^2$$

Ejemplo Dos bloques m_1 y m_2 , de valores 4 kg y 8 kg respectivamente, se encuentran conectados por una cuerda como muestra la figura. Sobre el bloque m_2 se ejerce una fuerza $\vec{F}$ de magnitud 200 N, provocando que deslice hacia la derecha sobre una superficie sin roce. Calcule la aceleración del sistema.

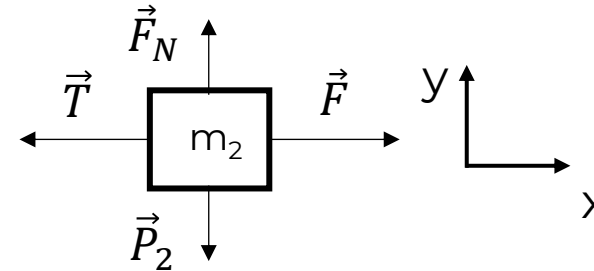
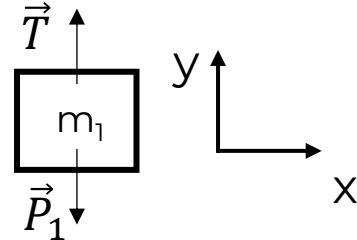


Ejemplo Dos bloques m_1 y m_2 , de valores 4 kg y 8 kg respectivamente, se encuentran conectados por una cuerda como muestra la figura. Sobre el bloque m_2 se ejerce una fuerza $\vec{F}$ de magnitud 200 N, provocando que deslice hacia la derecha sobre una superficie sin roce. Calcule la aceleración del sistema.



Desarrollo

Diagrama de cuerpo libre de cada bloque



Suma de fuerzas en la vertical para cada persona

$$\sum F_{m1} = T - m_1g = m_1a \Rightarrow T = (4 \text{ kg}) \left(9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) + m_1a \Rightarrow T = (39.24 \text{ N}) + (4 \text{ kg})a$$

$$\sum F_{m2} = F - T = m_2a \Rightarrow T = (200 \text{ N}) - (8 \text{ kg})a$$

Igualando las tensiones

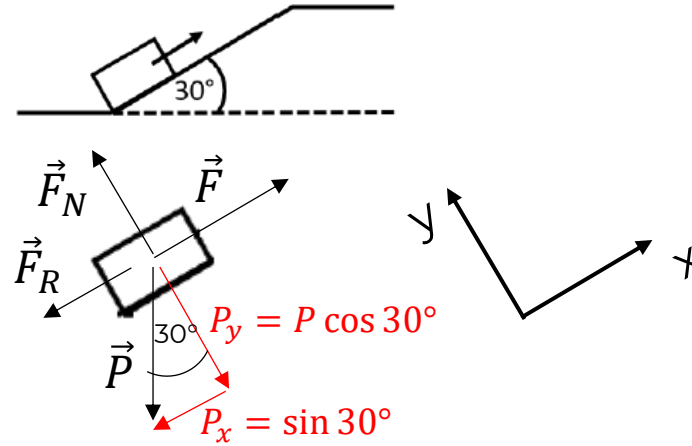
$$(39.24 \text{ N}) + (4 \text{ kg})a = (200 \text{ N}) - (8 \text{ kg})a \Rightarrow a = 13.4 \text{ m/s}^2$$

Ejemplo Un bloque de masa 50 kg es empujado por un plano inclinado como muestra la figura. La fuerza con la que es empujado es paralela a la superficie y de magnitud 500 N. Si el coeficiente de roce cinético entre la superficie y el bloque es 0.2, calcule la magnitud de la fuerza normal, de la fuerza de roce, y la aceleración.

Ejemplo Un bloque de masa 50 kg es empujado por un plano inclinado como muestra la figura. La fuerza con la que es empujado es paralela a la superficie y de magnitud 500 N. Si el coeficiente de roce cinético entre la superficie y el bloque es 0.2, calcule la magnitud de la fuerza normal, de la fuerza de roce, y la aceleración.

Desarrollo

Diagrama de cuerpo libre



Suma de fuerzas en eje y

$$\sum F_y = F_N - P_y = 0 \Rightarrow F_N - P \cos 30^\circ = 0 \Rightarrow F_N = mg \cos 30^\circ = 425 \text{ N}$$

La fuerza de roce es $F_R = \mu F_N = 85 \text{ N}$.

La suma de fuerzas en eje x es

$$\sum F_x = F - F_R - P_x = ma \Rightarrow F - \mu F_N - P \sin 30^\circ = ma \Rightarrow F - \mu mg \cos 30^\circ - mg \sin 30^\circ = ma$$

Luego

$$a = \frac{500 \text{ N} - (0.2)(50 \text{ kg})(9.81 \text{ m/s}^2) \cos 30^\circ - (50 \text{ kg})(9.81 \text{ m/s}^2) \sin 30^\circ}{50 \text{ kg}} = 3.4 \text{ m/s}^2$$